(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111386207 A
(43)申请公布日 2020.07.07

(21)申请号 201880076749.0

(22)申请日 2018.10.24

(30)优先权数据
1760042 2017.10.24 FR

(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2020.05.27

(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/EP2018/079103 2018.10.24

(87)PCT国际申请的公布数据
WO2019/081554 FR 2019.05.02

(71)申请人 波克兰液压工业设备公司
地址 法国韦尔伯里耶

(72)发明人 菲力浦·吕西安娜

(74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司 11332
代理人 王瑞朋 张云肖

(51)Int.Cl.
B60K 17/16(2006.01)
B60K 25/06(2006.01)

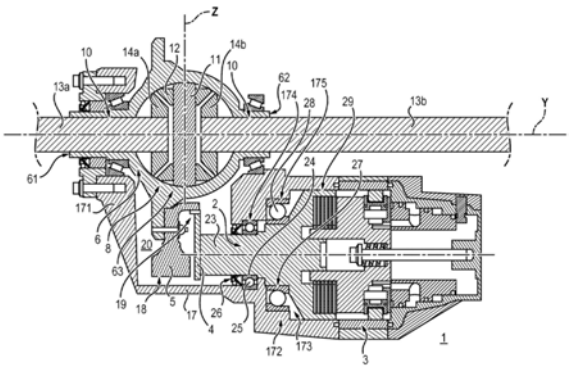
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

用于液压机的偏置动力输出装置

(57)摘要

本发明涉及一种车辆的液压辅助系统，包括：车辆的齿轮箱的副轴；差速器，其包括差速器箱体，差速器箱体包括主齿轮齿，主齿轮齿经由齿轮箱的输出轴使差速器箱体旋转；轮轴，差速器使轮轴旋转；液压机，其与轮轴偏置，使得液压机和轮轴不同轴，差速器箱体进一步包括附加齿轮齿，所述附加齿轮齿使液压机旋转。



CN 111386207 A

1.一种用于车辆的液压辅助系统，包括：车辆的齿轮箱的副轴；差速器(7)，其包括差速器箱体(6)，所述差速器箱体(6)包括主齿轮齿(18)，所述主齿轮齿(18)确保通过齿轮箱的输出轴对差速器箱体(6)的旋转驱动；轮轴，所述差速器(7)确保轮轴的旋转驱动；液压机(1)，其与所述轮轴偏置，使得所述液压机(1)和所述轮轴不同轴，

其特征在于，所述差速器箱体(6)进一步包括附加齿轮齿(19)，所述附加齿轮齿确保所述液压机(1)的旋转驱动。

2.根据权利要求1所述的液压辅助系统，其中，所述附加齿轮齿(19)与所述液压机(1)的输入小齿轮(4)啮合。

3.根据权利要求1或2所述的液压辅助系统，其中，所述差速器箱体(6)包括环形齿轮(5)，所述环形齿轮(5)包括形成所述主齿轮齿(18)的第一齿轮齿和形成所述附加齿轮齿(19)的第二齿轮齿，并且所述液压机(1)包括在一端处配备有输入小齿轮(4)的输入轴(2)，所述附加齿轮齿(19)与所述液压机(1)的输入小齿轮(4)配合以驱动所述液压机(1)旋转。

4.根据前述权利要求中任一项所述的液压辅助系统，其中，所述差速器(7)包含在差速器壳体(17)中，所述差速器壳体包括下半壳体(171)，所述下半壳体(171)包括用于定位和引导所述液压机的输入轴(2)旋转的装置。

5.根据权利要求4所述的液压辅助系统，其中，所述下半壳体(171)包括定心支座(174)和轴向设定支座(175)，所述液压机的输入轴(2)包括定心部分(24)和轴向设定部分(27)，定心元件(25)被构造成相对于所述定心支座(174)定位和引导所述定心部分(24)的旋转，轴向设定元件(28)被构造成相对于所述轴向设定支座(175)轴向地停止和引导所述轴向设定部分(27)的旋转。

6.根据权利要求1所述的液压辅助系统，其中，所述差速器箱体(6)包括第一轴向端(61)、第二轴向端(62)以及所述主齿轮齿(18)位于其上的中心部分(63)，带齿的轮(22)位于所述差速器箱体(6)的第一轴向端(61)或第二轴向端(62)上并形成所述附加齿轮齿(19)。

7.根据权利要求6所述的液压辅助系统，其中，所述附加齿轮齿(19)由添加到所述差速器壳体(17)上的中间壳体(31)保护。

8.根据权利要求6或7中任一项所述的液压辅助系统，其中，所述附加齿轮齿(19)借助于皮带、链条或齿轮传动系驱动所述液压机的输入小齿轮(4)。

9.根据前述权利要求中任一项所述的液压辅助系统，其中，所述输入小齿轮(4)通过万向节(32)联结到所述液压机(1)的输入轴(2)。

10.一种包括根据权利要求1至9中任一项所述的液压辅助系统的车辆。

用于液压机的偏置动力输出装置

技术领域

[0001] 本发明涉及特别是车辆内的液压机和热力发动机的联接。

背景技术

[0002] 在由热力发动机驱动的车辆内，使用液压动力机、泵或发动机是已知的，特别是用于产生临时并联的液压传动装置。泵或发动机具有若干类型，例如带有径向或轴向活塞，并且在这些机器是可逆的情况下，它们既可用作泵又可用作发动机。

[0003] 这些液压机通常由发动机的输出轴直接地驱动，或者借助于与热力发动机的分配齿轮配合的小齿轮来驱动。

[0004] 在一些示例中，由于液压机的操作规程和体积的原因，更有利的是将液压机与由发动机驱动的元件之间的接口定位在运动链的下游，例如定位在驱动车轮的差速器处。

[0005] 从现有技术中已知，例如在文献FR 2 996 176中，将液压机设置成与将差速器的旋转运动传递给车轮的驱动轴之一同轴。

[0006] 因此，液压机的输入轴是圆柱形且中空的，驱动轴在液压机的所述输入轴内部同心地延伸。

[0007] 液压机的输入轴在其端部之一处包括与固定到差速器的齿轮配合的轮廓。

[0008] 这种机构的缺点是体积大，特别是由于液压机的大直径，并且特别是由于靠近热力发动机缸体而造成集成困难。因此，同轴液压机在直径上受到存在于驱动轴的轴线与热力发动机的壁之间的距离的限制。因此，液压机的选择在直径上非常有限。例如，已知轴向活塞泵在直径上小于径向活塞泵或弯轴泵，这可能会限制泵的性质选择。

[0009] 为了降低车辆的重心，驱动轴通常设置成尽可能靠近热力发动机。

[0010] 在液压机与由热力发动机驱动的元件之间使用这种机械联接限制了重心的降低，特别是由于液压机的体积而增大了驱动轴与发动机之间的距离。

[0011] 从现有技术中还已知的是，通过由将主差速器小齿轮的运动传递到液压机的轴的锥齿轮箱执行对液压机的驱动，使液压机相对于轮轴的轴线偏置。还已知的是，利用液压机相对于轮轴的轴线偏置的架构，使用固定到驱动轴之一的小齿轮来将运动传递到液压机的轴。

[0012] 在由驱动轴之一驱动的情况下，每当车辆沿着弯曲路径行驶时，液压机的驱动速度将具有改变的缺点，并因此导致液压机的流量和/或压力的变化。

[0013] 在由差速器的主小齿轮驱动的锥齿轮箱驱动的情况下，在主差速器小齿轮与液压机的输入轴之间存在附加机械元件意味着通过摩擦耗散能量，因此降低了由液压机接收的动力。另外，锥齿轮箱的集成带来了集成困难，并且不允许适应大量的车辆。实际上，部件的添加增大了驱动装置的体积。

发明内容

[0014] 本发明的目的是允许通过动力传动链下游的元件来驱动液压机。

[0015] 另一目的是避免与液压机和发动机下游的机械元件的联接相关的体积问题。

[0016] 另一目的是允许通过减小发动机缸体与驱动轴的轴线之间的距离来降低车辆的重心。

[0017] 另一目的是保护机械连接不受杂质的影响。

[0018] 另一目的是允许联接元件的润滑。

[0019] 另一目的是限制差速器箱体与液压机之间的动力损失。

[0020] 另一目的是以对应于车轮平均速度的旋转速度来驱动液压机。

[0021] 另一目的是允许在不同类型的车辆上容易地安装该系统。

[0022] 根据一个方面，本发明提出了一种用于车辆的液压辅助系统，包括：车辆的齿轮箱的副轴；差速器，其包括差速器箱体，该差速器箱体包括主齿轮齿，主齿轮齿确保通过齿轮箱的副轴对差速器箱体的旋转驱动；轮轴，差速器确保轮轴的旋转驱动；液压机，其与轮轴偏置，使得液压机和轮轴不同轴，差速器箱体进一步包括附加齿轮齿，所述附加齿轮齿确保液压机的旋转驱动。

[0023] 轮轴是指包括两个驱动轴的机械组件，每个驱动轴在车轮的轮毂与差速器的输出之间延伸，驱动轴在车轮与差速器之间传递旋转的机械动力。

[0024] 驱动轴沿着两个轴共有的纵向轴线延伸，该轴线是轮轴的轴线。

[0025] 偏置是指液压机的轴线和轮轴的轴线不同心。因此，液压机和驱动轴不同轴。

[0026] 这种装置有利地通过以下单独或组合的特征来实现：

[0027] -附加齿轮齿与液压机的输入小齿轮啮合；

[0028] -差速器箱体包括环形齿轮，该环形齿轮包括形成主齿轮齿的第一齿轮齿和形成附加齿轮齿的第二齿轮齿，液压机包括在一端配备有输入小齿轮的输入轴，附加齿轮齿与液压机的输入小齿轮配合以驱动液压机旋转；

[0029] -差速器包含在差速器壳体中，该壳体包括下半壳体，下半壳体包括用于定位和引导液压机的输入轴旋转的装置；

[0030] -下半壳体包括定心支座和轴向设定支座，液压机的输入轴包括定心部分和轴向设定部分，定心元件被构造成相对于定心支座定位和引导定心部分的旋转，轴向设定元件被构造成相对于轴向设定支座轴向地停止和引导轴向设定部分的旋转；

[0031] -差速器箱体包括第一轴向端、第二轴向端和主齿轮齿位于其上的中心部分，带齿的轮位于所述差速器箱体的第一轴向端或第二轴向端上并形成附加齿轮齿；

[0032] -附加齿轮齿由添加到差速器壳体上的中间壳体保护；

[0033] -附加齿轮齿借助于皮带、链条或齿轮传动系驱动液压机的输入小齿轮；

[0034] -输入小齿轮通过万向节联结到液压机的输入轴。

[0035] 根据另一方面，本发明提出了一种配备有由这种装置驱动的液压机的车辆。

附图说明

[0036] 本发明的其它特征和优点将从以下描述中显现，这些描述纯粹是说明性的而非限制性的，并且应该结合附图来阅读，附图中：

[0037] 图1是根据本发明的机械联接的一个实施例的截面示意图；

[0038] 图2是根据本发明的机械联接的另一实施例的截面示意图；

[0039] 图3是涉及万向节驱动的本发明的一个实施例的截面示意图。

具体实施方式

[0040] 下面描述的实施例涉及在由车辆的发动机驱动的机械元件与液压机之间进行机械联接的情况，

[0041] 描述这些实施例纯粹是出于说明性而非限制性目的。

[0042] 参考图1，旋转驱动装置将液压机1联结到差速器7的箱体6。壳体17确保液压机1和差速器箱体6的旋转引导。沿着公共轴线Y延伸的两个驱动轴13a、13b相对于差速器箱体6可旋转地安装。液压机1的轴线与形成轮轴的驱动轴13a、13b的Y轴线偏置，使得液压机1和轮轴不同轴。

[0043] 液压机1包括输入轴2，该输入轴具有不同直径的数个部分。

[0044] 输入部分23包括由发动机系统驱动的液压机的驱动元件，并延伸至较大直径的定心部分24。

[0045] 定心部分24通常与定心元件25和密封元件26配合。这里，定心元件25是滚珠轴承，其允许相对于液压机的壳体3引导输入轴2旋转，密封元件26是唇式密封件。

[0046] 定心部分24延伸至轴向设定部分27，该轴向设定部分具有的直径大于定心部分24的直径。

[0047] 轴向设定部分27包括：轴向设定元件28，该轴向设定元件支承在位于轴向设定部分的一端处的肩部上；以及第二肩部，其形成在液压机的壳体3上。

[0048] 这里，轴向设定元件是角接触滚珠轴承。

[0049] 超出轴向设定部分27的肩部之外延伸有具有更大直径的离合器部分29，并且该离合器部分的内部几何形状限定了包括离合器盘的腔体，所述离合器盘允许输入轴驱动液压机的主动轴30。

[0050] 壳体3具有组装装置，使得其能够固定到固定于车辆底盘的元件。

[0051] 液压机的输入小齿轮4组装到液压机的轴2的输入部分23，该输入小齿轮4被构造成与驱动元件配合。

[0052] 差速器7通常包括箱体6，该箱体包括界定外壳9的壁8，壁8被数个孔口10横穿。

[0053] 箱体6包括第一轴向端61、第二轴向端62和中心部分63。

[0054] 两个同轴孔口10位于第一轴向端61和第二轴向端62处。

[0055] 差速器7包括沿着轴线Z延伸穿过外壳9的差速器轴11，差速器轴11相对于箱体6可旋转地安装。位于外壳9中的两个滑动小齿轮12安装在差速器轴11上。

[0056] 均沿着正交于轴线Z的轴线Y延伸的两个驱动轴13a、13b彼此面对地安装在差速器7上。驱动轴13a、13b可旋转地安装在差速器7的箱体6中，并且均包括位于差速器7的外壳9中的小齿轮14a、14b。

[0057] 小齿轮14a、14b均与两个滑动小齿轮12配合。

[0058] 差速器7的箱体6通常在外表面上包括与驱动轴的轮廓相配合的轮廓，例如环形齿轮5。

[0059] 这里，驱动轴是副齿轮箱轴。

[0060] 驱动轴驱动差速器7的箱体6旋转，该旋转通过安装在差速器轴11上的滑动小齿轮

12传递到驱动轴13a、13b。

[0061] 出于润滑和保护的原因，前面描述的差速器的各元件包含在差速器壳体17中，其包括允许驱动轴13a、13b和副齿轮箱轴可旋转安装的开口。

[0062] 在第一实施例中，在液压机的输入轴2与差速器箱体6之间进行机械驱动。

[0063] 安装在液压机的输入轴2上的小齿轮4与固定到差速器箱体6的齿轮5的支座相配合。

[0064] 齿轮5包括与副齿轮箱轴配合的主齿轮齿18、以及与液压机的输入小齿轮4配合的附加齿轮齿19。

[0065] 主齿轮齿18的直径可以与附加齿轮齿19的直径相同，或者甚至更大或更小，这取决于液压机1的旋转速度与差速器箱体6的旋转速度之间的期望传动比。

[0066] 主齿轮齿18和副齿轮齿19可以是直的或具有直轮廓的人字形齿轮齿。

[0067] 在示出的示例中，附加齿轮齿19具有小于主齿轮齿18的直径，并且与液压机的输入小齿轮4的接触是外部的。替代地，可以制作与液压机的输入小齿轮4配合的具有内部接触的齿轮5。

[0068] 差速器壳体17包括两个圆柱形支座，其在壳体17中接收差速器箱体6的旋转引导。

[0069] 这里，旋转引导元件是圆锥滚子轴承。

[0070] 壳体17包括腔体20，该腔体包含传动元件，比如液压机的齿轮5和输入小齿轮4。

[0071] 壳体17在下半壳体171上还包括适于接收液压机1的各元件的几何形状。

[0072] 半壳体171具有突出效果172，所述突出效果界定了大体圆柱形的引导腔173，所述引导腔沿着与驱动轴13的轴线平行的轴线延伸。

[0073] 引导腔173与腔体20连通，并且包括与定心元件25配合的定心支座174，将液压机的输入轴2的定心部分24径向地定位在引导腔173中。

[0074] 密封元件26位于定心支座174中，从而将引导腔173和腔体20隔开。

[0075] 定心支座174延伸到将其与轴向设定支座175隔开的肩部，该轴向设定支座与支承在液压机的输入轴2的轴向设定部分27上的轴向设定元件28配合。

[0076] 差速器的壳体17是不对称的，这允许将液压机1组装到差速器7，同时使液压机1的旋转轴线Y相对于驱动轴13a、13b的轴线X偏置。

[0077] 通过包含用于将差速器箱体6的运动传递到液压机1的所有构件，它进一步允许通过密封组件接合来确保润滑和防止机械元件的杂质。

[0078] 液压机的轴线与轮轴的轴线偏置，与液压机1的几何形状相关的体积不再构成驱动轴13a、13b和发动机的相对位置的问题。

[0079] 差速器箱体6的齿轮5和液压机的输入小齿轮4的机械联接还允许确定传动比的大小以适应液压机1的旋转速度，从而使得可以通过最大化其旋转速度来减小液压机1的排量并因此减小其尺寸。换言之，液压机1的旋转速度可以大于差速器箱体6的旋转速度。

[0080] 通过由差速器箱体6驱动液压机1以及液压机相对于驱动轴13的偏置，简化了液压机1和驱动系统在车辆上的实施。

[0081] 实际上，由于下差速器半壳体传统上位于动力传动系下方并被设置成提供容易的接近，因此改变车辆的下半壳体以安置被构造成接收液压机1的下半壳体171就足够了。

[0082] 在一种变型中还可以设想，差速器壳体17不包括下半壳体171，并且以不同的方式

制造，在这种情况下，其构成元件之一将包括用于引导液压机的输入轴4旋转的元件。

[0083] 在该实施例的变型中，齿轮5具有圆锥形支座，该圆锥形支座与液压机的输入锥形小齿轮4相互作用。液压机的轴线垂直于驱动轴13a、13b的Y轴线。

[0084] 液压机1可以位于差速器7下方，以便降低重心，或者位于差速器7处，这取决于集成到车辆中的容易程度。

[0085] 在图2所示的第二实施例中，差速器箱体6包括由壁8界定的腔体9，该壁被成对的同轴孔口10穿设，其中多个轴(其中包括差速器轴11和两个驱动轴13a、13b)相对于差速器箱体6旋转安装。

[0086] 差速器轴11在腔体中包括两个滑动小齿轮12，它们与固定到驱动轴13a、13b的两个锥形小齿轮14a、14b配合。

[0087] 差速器箱体6相对于差速器壳体17可旋转地安装。这里，由设置在差速器箱体6的任一侧上的锥形滚子轴承来确保这种可旋转安装。

[0088] 差速器箱体6包括环形齿轮5，该环形齿轮包括主齿轮齿18，确保箱体6由齿轮箱的副轴进行旋转驱动。

[0089] 差速器箱体6进一步包括将差速器箱体6的旋转运动传递给液压机1的附加齿轮齿19。

[0090] 箱体6包括第一轴向端61和第二轴向端62以及中心部分63。

[0091] 在该实施例中，带齿的轮22包括附加齿轮齿19。

[0092] 带齿的轮22从轴向端61、62之一延伸，与驱动轴13a、13b之一同轴。

[0093] 带齿的轮22设置在确保箱体6相对于差速器壳体17的引导的轴承支座之外，并且直接驱动植入在液压机1的输入轴2上的输入小齿轮4。

[0094] 输入轴2延伸到壳体3中，并驱动构件，允许变换运动和转换能量。

[0095] 输入轴2包括定心部分24，该定心部分与定心元件25配合，将其定位在液压机的壳体3中产生的定心支座174中，以便相对于壳体3径向地定位液压机的轴2。

[0096] 定心部分24在输入部分23与轴向设定部分27之间延伸，在输入部分上装配有输入小齿轮4，轴向设定部分在壳体3中制成的轴向设定支座175内延伸。

[0097] 液压机的轴2借助于轴向定位元件28(这里是角接触轴承)轴向地定位。

[0098] 液压机1沿着与万向节13a、13b的Y轴线平行的轴线延伸。液压机的壳体3固定到车辆底盘的元件。

[0099] 中间壳体31通过差速器箱体6保护液压机1的驱动机构。

[0100] 中间壳体31固定在液压机的壳体3上和差速器壳体17上。

[0101] 这样，中间壳体31不包括旋转引导元件，该功能由液压机的壳体3和差速器的壳体17执行。

[0102] 在该实施例中未示出的变型利用皮带或链条将差速器的箱体6的运动传递到液压机的输入轴4。

[0103] 该变型提供了减小带齿的轮22和输入小齿轮4的尺寸的优点，从而减小了装置的惯性，同时提供了增大液压机1的轴线与驱动轴13a、13b的Y轴线之间的距离的可能性。

[0104] 在未示出的另一变型中，差速器箱体6对输入轴4的驱动由齿轮传动系执行，使得可以增大驱动轴13的Y轴线与液压机1的轴线之间的距离。

[0105] 在该实施例的另一变型中，带齿的轮22包括与液压机的输入锥形小齿轮4配合的锥形支座。液压机1的轴线垂直于驱动轴13a、13b的Y轴线。

[0106] 带齿的轮22还可以与具有直支座和锥形支座的小齿轮配合，小齿轮的锥形支座与液压机的输入锥形小齿轮4配合。该变型允许将液压机1与差速器7进一步间隔开。

[0107] 在小齿轮的情况下，中间壳体31是油浴壳体，从而确保小齿轮的润滑。在皮带的情况下，中间壳体31是干燥的。

[0108] 参考图3，在一个实施例中，输入小齿轮4可以借助于万向节32联结到输入轴2，使得可以补偿由于实施约束而导致的输入轴2与差速器箱体6之间的任何未对准。此外，在液压机1没有刚性地联结到动力传动系的情况下，这种安装使得可以补偿由车辆操作引起的未对准。

[0109] 例如，当液压机1固定到车辆底盘而输入小齿轮4固定到动力传动系时，该动力传动系通过柔性悬架(例如无声铰节)装配到底盘。因此，动力传动系可能相对于底盘移动，从而导致输入小齿轮4相对于液压机1的位移。

[0110] 万向节是指允许输入小齿轮4的旋转轴线与输入轴2的旋转轴线之间的偏置的任何旋转传动，可能是输入小齿轮4的旋转轴线与输入轴2的旋转轴线之间的角度，并且可选地是液压机1与输入小齿轮4的间距。这种万向节接头或万向节接头轴可以以不同的方式制造，例如通过三脚架球窝接头、十字接头、滑动接头、可变形圆盘接头等，这种万向节接头优选地是等速万向节。

[0111] 在该实施例中，差速器壳体17具有用于引导输入小齿轮4旋转的开口，例如能够接收形成旋转和密封轴承的安装件。

[0112] 液压机1相对于泵壳体3被旋转地引导。

[0113] 在该实施例中，液压机的壳体3可以固定在车辆底盘上或固定在固定到发动机缸体的元件上，以便固定液压机、发动机缸体和传动元件。

[0114] 万向节连接具有的优点是不需要壳体的保护，以及即使在液压机与传动元件之间相对运动的情况下，如果液压机没有固定到发动机缸体，也允许动力传递。然而，可以利用中间壳体31来提供解决方案。

[0115] 因此，本发明使得可以通过差速器的箱体6来驱动液压机1，同时在相对于传动装置的万向节13的轴线放置机器时具有很大的自由度，并且还可以使用具有更大直径且因此是各种类型的机器。

[0116] 本发明可以应用于靠近热力发动机的副齿轮箱轴，也可以应用于任何差速器输出，以便将液压机的轴线与差速器输出的轴线隔开。

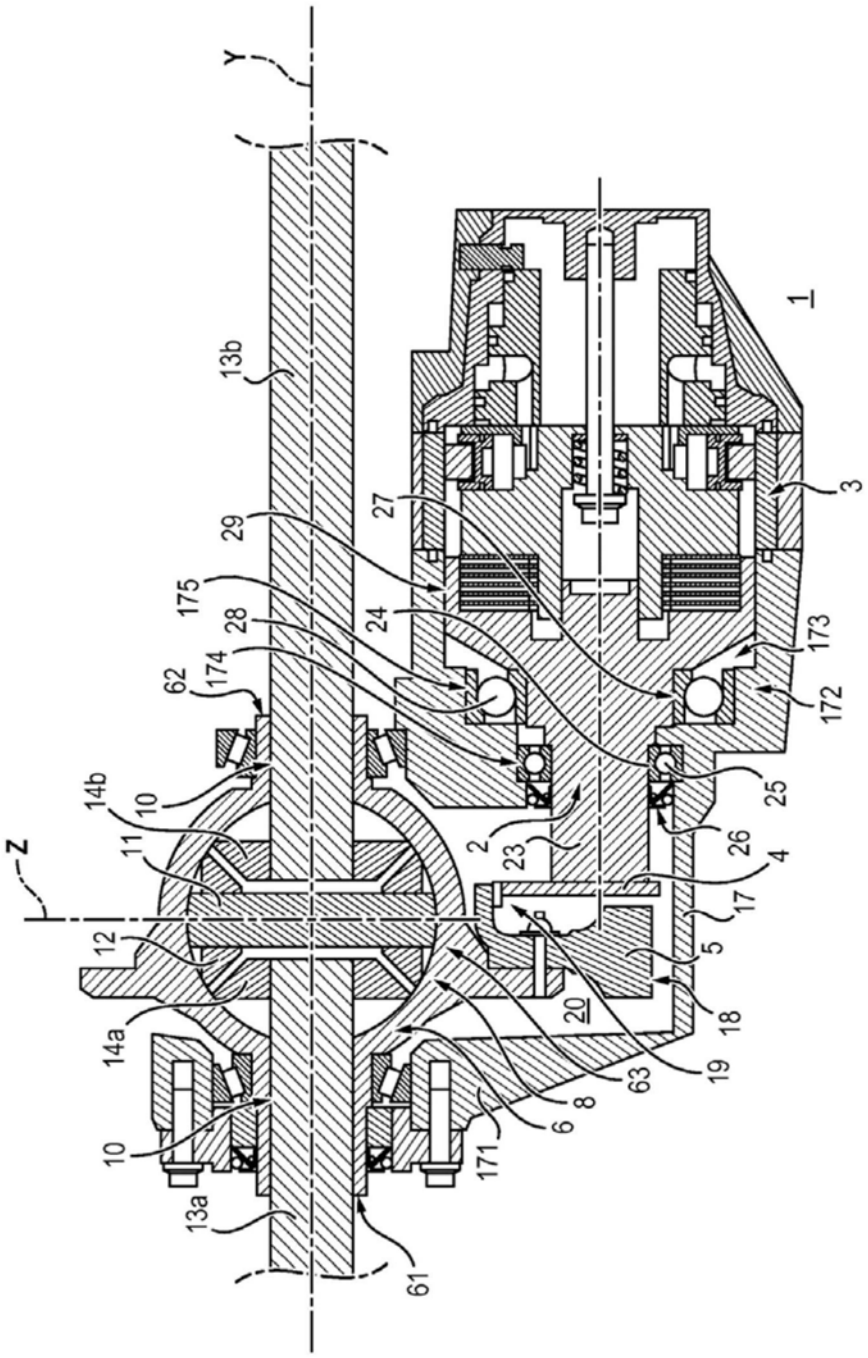

Y
Z
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13a
13b
14a
14b
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
61
62
63
171
172
173
174
175

图1

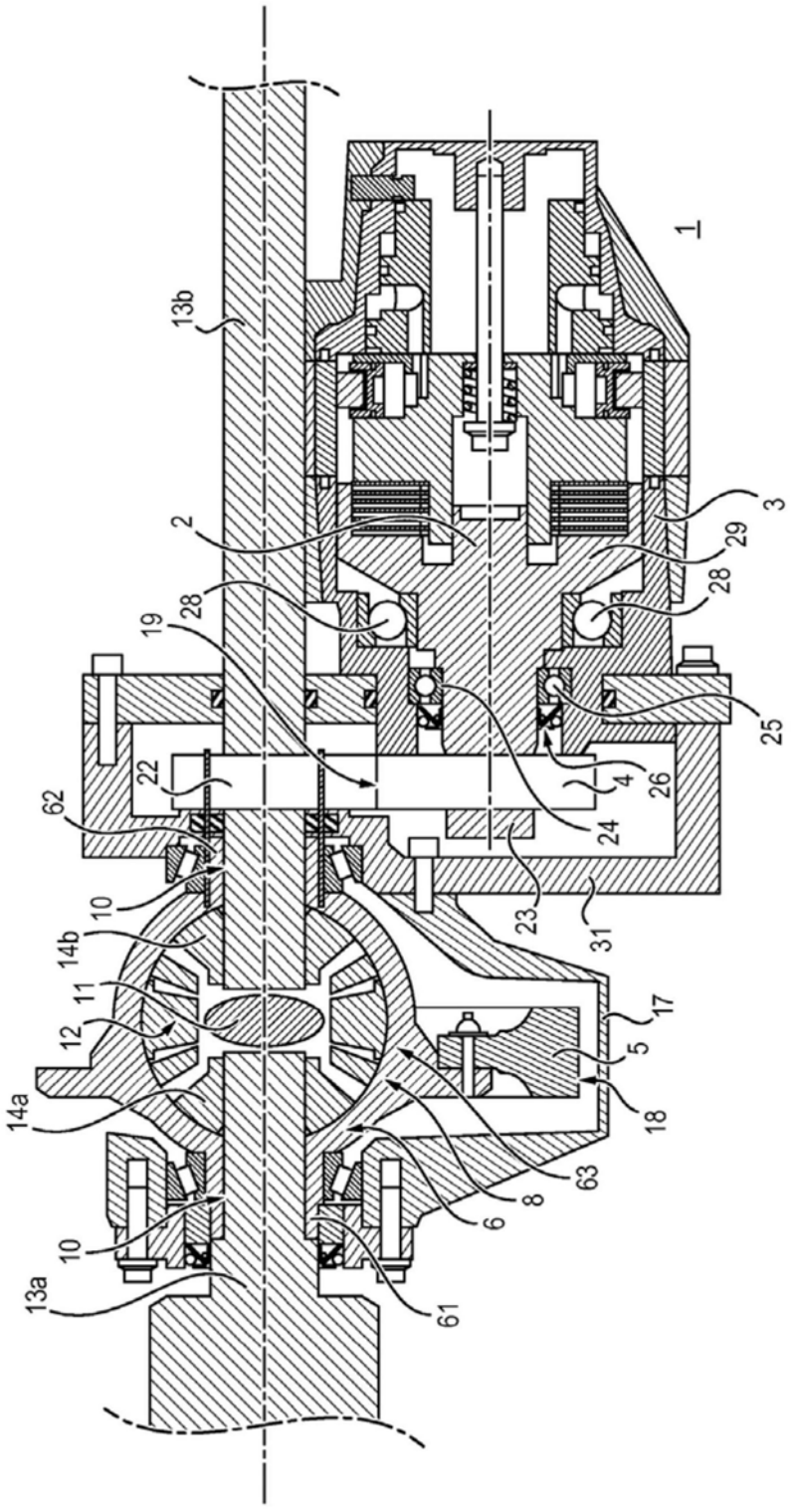

1
13b
2
3
29
28
28
19
25
22
4
26
62
24
10
23
31
14b
11
17
12
5
14a
18
63
8
6
10
13a
61

图2

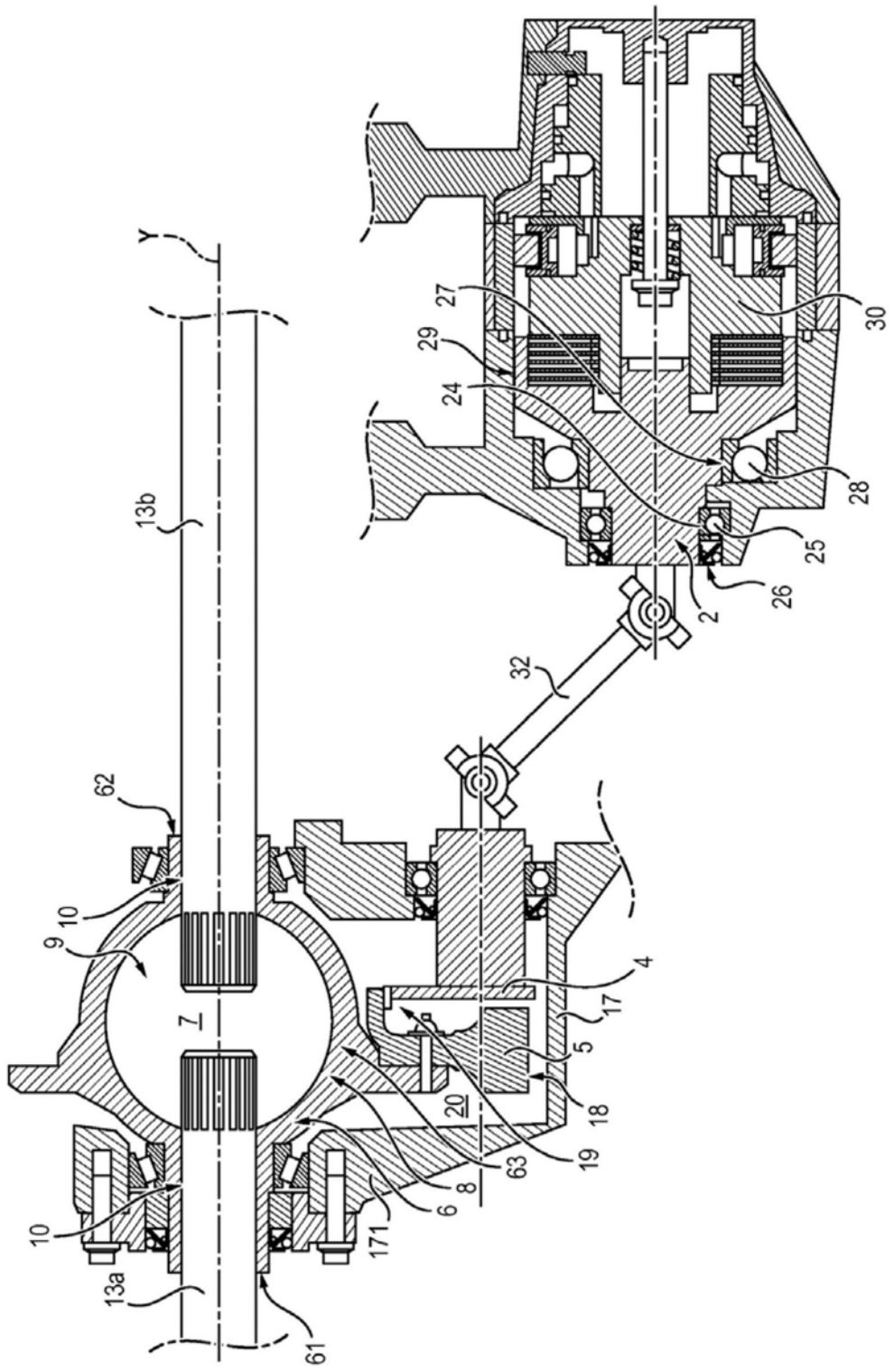

Y
27
29
24
30
28
25
26
2
32
13b
62
10
9
Z
4
17
5
20
18
19
63
8
6
171
10
13a
61

图3